TP N°3

Équations différentielles

Dans tout le TP, on utilisera les bibliothèques suivantes. Les questions marquées PAPIER se traitent sur feuille, celles marquées PYTHON sur machine.

TP3.py

```python
import numpy as np
from math import *
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp
from scipy.optimize import fsolve
```

1 EXERCICE
Autour des méthodes d'Euler

On se propose d'étudier le problème de Cauchy suivant

$$\begin{cases} y' = \cos(y) + t \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

PAPIER **Question 1** – Justifier que ce problème admet une unique solution définie sur $\mathbb{R}$. Montrer que cette solution est croissante sur $[1; +\infty[$.

PYTHON **Question 2** – Écrire l'équation différentielle sous la forme $y' = f(t, y)$ et implémenter f en Python.

PYTHON **Question 3** – Implémenter en Python une fonction `euler_explicite(f, y0, T, n)` qui retourne les listes `t` et `y` obtenues par le schéma d'Euler explicite sur $[0, T]$ avec n subdivisions.

PYTHON **Question 4** – Tracer la solution approchée sur $[0, 5]$ pour $N = 50$, $N = 200$ et $N = 1000$ sur un même graphique. On ajoutera des légendes.

PYTHON PAPIER **Question 5** – À l'aide de la fonction `scipy.integrate.solve_ivp`, tracer sur un même graphique la solution de référence et les solutions d'Euler explicite pour $n = 50$, $n = 200$ et $n = 1000$ sur $[0, 5]$. On soignera la présentation : couleurs distinctes pour chaque courbe, style pointillé pour les approximations, trait plein pour la solution de référence, et légendes explicites. Que constatez-vous lorsque n augmente ?
Documentation `scipy.integrate.solve_ivp` : `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html`

PAPIER **Question 6** – Quel est l'ordre de convergence de la méthode d'Euler explicite ?

PAPIER **Question 7** – On note $E(n) = \max_k |y_k - y_{\text{ref}}(t_k)|$. En déduire qu'il existe une constante $\tilde{C} > 0$ telle que :

$$\log(E(n)) \leqslant \tilde{C} + \log(h)$$

PYTHON PAPIER **Question 8** – Calculer l'erreur globale $E(n) = \max_k |y_k - y_{\text{ref}}(t_k)|$ pour $n \in \{50, 100, 200, 500, 1000\}$ et tracer $\log(E(n))$ en fonction de $\log(h)$ où $h = T/n$. On fera apparaître la première bissectrice en pointillés. Que constatez-vous ? Quelle est la pente de la droite obtenue ?

PYTHON **Question 9** – Implémenter une fonction `euler_implicite(f, y0, T, n)` qui retourne les listes `t` et `y` obtenues par le schéma d'Euler implicite.
On utilisera `scipy.optimize.fsolve` pour résoudre l'équation non linéaire à chaque pas. Tracer sur un même graphique la solution de référence, la solution d'Euler explicite et la solution d'Euler implicite pour $n = 50$.
Documentation `scipy.optimize.fsolve` : `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.fsolve.html`

2 EXERCICE
Méthodes explicites d'ordre supérieur

On se propose d'étudier le problème de Cauchy suivant

$$\begin{cases} y' = -y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

dont la solution exacte est $y(t) = e^{-t}$.

PYTHON **Question 10** – Écrire l'équation différentielle sous la forme $y' = g(t, y)$ et implémenter g en Python.

PYTHON **Question 11** – Implémenter la solution exacte de ce problème de Cauchy.

PYTHON **Question 12** – Implémenter en Python une fonction `heun(f, y0, T, n)` qui retourne les listes `t` et `y` obtenues par la méthode de Heun sur $[0, T]$ avec n subdivisions.

PYTHON **Question 13** – Implémenter en Python une fonction `milieu(f, y0, T, n)` qui retourne les listes `t` et `y` obtenues par la méthode du point milieu sur $[0, T]$ avec n subdivisions.

PYTHON **Question 14** – Implémenter en Python une fonction `RK4(f, y0, T, n)` qui retourne les listes `t` et `y` obtenues par la méthode de Runge-Kutta 4 sur $[0, T]$ avec n subdivisions.

PAPIER **Question 15** – Quel est l'ordre de convergence des méthodes de Heun, du point milieu et de Runge-Kutta 4 ?

PYTHON PAPIER **Question 16** – Vérifier numériquement en traçant $\log(E(n))$ en fonction de $\log(h)$ pour chacune des méthodes et en faisant apparaître les droites $y = 2x$ et $y = 4x$ en pointillés. Que constatez-vous ?

3 EXERCICE
Système différentiel : modèle proie-prédateur de Lotka-Volterra

Le modèle de proie-prédateur permet de décrire la dynamique de populations d'un système biologique où interagissent un prédateur et sa proie. Il a été proposé par Alfred James Lotka et Vito Volterra.
On note $x(t)$ et $y(t)$ les effectifs respectifs des proies et des prédateurs à l'instant t, le modèle s'écrit sous la forme du système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = x(t)\,(\alpha - \beta y(t)) \\ \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} = y(t)\,(\delta x(t) - \gamma) \end{cases}$$

où :
- α est le taux de reproduction intrinsèque des proies ;
- β est le taux de mortalité des proies due aux prédateurs ;
- δ est le taux de reproduction des prédateurs en fonction des proies mangées ;
- γ est le taux de mortalité intrinsèque des prédateurs.

PAPIER **Question 17** – Comment interpréter la première équation lorsque $\beta = 0$? Et la seconde lorsque $\delta = 0$? Comment évoluent les populations concernées ?

PAPIER **Question 18** – Écrire ce système différentiel sous la forme $Y' = F(t, Y)$ avec $Y = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$. On admet que F vérifie le théorème de Cauchy-Lipschitz.

PYTHON **Question 19** – Coder en Python la fonction F telle que $Y' = F(t, Y)$ avec $Y = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$. On prendra $\alpha = \frac{2}{3}$, $\beta = \frac{4}{3}$, $\delta = \gamma = 1$.

PYTHON **Question 20** – En déduire une fonction `lotkaVolterra(x0, y0, T, n)` qui prend en argument les effectifs initiaux x_0 et y_0 des proies et prédateurs, un temps T et un entier n, et qui renvoie la liste des instants $(t_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ ainsi que les listes des approximations $(x_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ et $(y_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$.

PYTHON PAPIER **Question 21** – Représenter graphiquement les effectifs $x(t)$ et $y(t)$ des populations de proies et de prédateurs pour $t \in [0, 50]$ et $(x_0, y_0) = (1, 1)$. Que constatez-vous ?